Styva linan

Addition och subtraktion med tal i bråkform

Exempel

Skriv bråken med minsta gemensamma nämnare och beräkna.

a) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$ b) $\frac{2x}{3}+\frac{3x}{4}$ c) $\frac{5}{a}-\frac{2}{b}$

Svar:

Gör om bråken så att de får samma nämnare.

a) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{3\cdot 3}{4\cdot 3}-\frac{1\cdot 2}{6\cdot 2}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{9-2}{12}=\frac{7}{12}$ ← MGN: 12

b) $\frac{2x}{3}+\frac{3x}{4}=\frac{2x\cdot 4}{3\cdot 4}+\frac{3x\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{8x}{12}+\frac{9x}{12}=\frac{17x}{12}$ ← MGN: 12

c) $\frac{5}{a}-\frac{2}{b}=\frac{5\cdot b}{a\cdot b}-\frac{2\cdot a}{b\cdot a}=\frac{5b}{ab}-\frac{2a}{ab}=\frac{5b-2a}{ab}$ ← MGN: ab



Förläng först bråken så att de får samma nämnare. Beräkna sedan.

1 a) $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$ b) $\frac{7}{9}-\frac{3}{5}$ c) $\frac{3}{8}+\frac{1}{6}$ d) $\frac{5}{7}-\frac{5}{6}$

2 a) $\frac{3}{5}-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$ d) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$

3 De fyra vännerna Anna, Benjamin, Clara och Dylan ska dela en spelvinst så att Anna får $\frac{1}{8}$ av vinsten, Benjamin $\frac{5}{16}$ och Clara $\frac{1}{4}$ av vinsten. Hur mycket får Dylan om hela vinsten är 12 000 kr?

Skriv bråken med samma nämnare och förenkla så långt det går.

4 a) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$ b) $\frac{2a}{3}-\frac{a}{5}$ c) $\frac{2a}{5}+\frac{3a}{10}$ d) $\frac{2}{x}-\frac{3}{2x}$

5 a) $\frac{8}{a}+\frac{4}{b}$ b) $\frac{3a}{b}+\frac{2b}{a}$ c) $\frac{1}{3}+\frac{3}{a}$ d) $\frac{2}{5}-\frac{2}{b}$

6 a) $\frac{2}{x}+\frac{x}{2}$ b) $\frac{3a}{4}-\frac{4}{3a}$ c) $\frac{2x}{3}+\frac{2}{3x}$ d) $\frac{3b}{8}+\frac{5}{16b}$

Exempel

Skriv bråken med minsta gemensamma nämnare och förenkla.

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{x-2}$ b) $\frac{4}{x+1}-\frac{3}{2x}$

a) Minsta gemensamma nämnare är $3\cdot(x-2)$.

$$\frac{2}{3}+\frac{1}{x-2}=\frac{2\cdot(x-2)}{3\cdot(x-2)}+\frac{3\cdot1}{3\cdot(x-2)}=\frac{2x-4+3}{3\cdot(x-2)}=\frac{2x-1}{3(x-2)}$$

MGN: $3(x-2)$

Här förlänger vi med $(x-2)$. Här förlänger vi med 3.

Svar: $\frac{2x-1}{3(x-2)}$

b) Minsta gemensamma nämnare är $2x\cdot(x+1)$.

$$\frac{4}{x+1}-\frac{3}{2x}=\frac{2x\cdot4}{2x\cdot(x+1)}-\frac{3\cdot(x+1)}{2x\cdot(x+1)}=\frac{8x-3(x+1)}{2x(x+1)}=\frac{8x-3x-3}{2x(x+1)}=\frac{5x-3}{2x(x+1)}$$

Här förlänger vi med $2x$. Här förlänger vi med $(x+1)$.

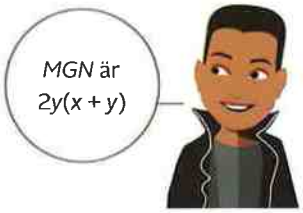
Svar: $\frac{5x-3}{2x(x+1)}$

Skriv bråken med minsta gemensamma nämnare och förenkla.

7 a) $\frac{2}{a+1}+\frac{3}{5}$ b) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4x+3}$ c) $\frac{1}{2}-\frac{2}{4b+1}$

8 a) $\frac{3}{x}+\frac{4}{x+y}$ b) $\frac{2}{a}+\frac{6}{a-2}$ c) $\frac{6}{2-x}-\frac{3}{x}$

9 a) $\frac{2}{x}-\frac{5}{x-y}+\frac{3}{x}$ b) $\frac{3}{2y}+\frac{1}{y}-\frac{2}{x+y}$



10 Läs igenom texten här nedanför, om shejken Abdullah-El-Salim-el-Sabah och hans söner. Stämmer den äldste sonens lösning?



H Shejken och hans kameler

När den store shejken Abdullah-El-Salim-el-Sabah avled efterlämnade han 3 söner och 17 kameler. I testamentet stod att äldste sonen skulle ha 1/2 av kamelerna, mellansonen 1/3 av kamelerna, medan den yngste fick nöja sig med 1/9 av kamelerna. Äldste sonen kom på en lösning: "Om vi lånar en kamel och sedan fördelar dem får jag 9 kameler, mellanbrodern 6 kameler och yngste brodern 2 kameler. Då blir det en kamel över som vi då lämnar tillbaka". Ger äldste sonens lösning en korrekt fördelning av kamelerna?

Multiplikation med tal i bråkform

Två bråk multipliceras med varandra genom att man multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig.
Ofta är det enklare om man förkortar innan man multiplicerar.

Exempel

Beräkna och svara i enklaste form

a) $\frac{9}{16}\cdot\frac{8}{15}=\frac{9\cdot 8}{16\cdot 15}=\frac{\overset{3}{\cancel{9}}\cdot\overset{1}{\cancel{8}}}{\underset{2}{\cancel{16}}\cdot\underset{5}{\cancel{15}}}=\frac{3\cdot 1}{2\cdot 5}=\frac{3}{10}$

Svar: $\frac{3}{10}$

b) $\frac{3x^3}{7y^2}\cdot\frac{21y^5}{x^4}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}x^3\cdot\overset{3}{\cancel{21}}y^{\overset{3}{\cancel{5}}}}{\underset{1}{\cancel{7}}y^2\cdot x^{\overset{1}{\cancel{4}}}}=\frac{3\cdot 1\cdot 3y^3}{1\cdot 1\cdot x}=\frac{9y^3}{x}$

Svar: $\frac{9y^3}{x}$



Beräkna och svara i enklaste form. Börja med att förkorta.

11 a) $\frac{2}{9}\cdot\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{18}\cdot\frac{12}{35}$ c) $\frac{26}{54}\cdot\frac{45}{117}$ d) $\frac{9}{28}\cdot\frac{84}{72}$

12 a) $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{7}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{63}{80}$ c) $\frac{111}{112}\cdot\frac{36}{37}\cdot\frac{7}{9}$ d) $\frac{14}{15}\cdot\frac{30}{22}\cdot\frac{33}{42}$

Förenkla med hjälp av förkortning.

13 a) $y\cdot\frac{x}{y}$ b) $\frac{a}{b}\cdot b^2$ c) $\frac{3a}{5b}\cdot\frac{10b}{9a}$ d) $\frac{14x}{15y}\cdot\frac{105y^2}{63x^2}$

14 a) $\frac{6x}{11}\cdot\frac{77y}{24x}$ b) $\frac{15b^2}{4a}\cdot\frac{8a^2}{3b}$ c) $\frac{2a^2}{3b^2}\cdot\frac{3b^2}{2a^2}$ d) $\frac{2a}{25b}\cdot\frac{3c}{10a}\cdot\frac{5b}{12c}$

15 Vad händer med ett bråks värde om

a) täljaren multipliceras med 2

b) nämnaren multipliceras med 2

c) både täljaren och nämnaren multipliceras med 2

16 a) Vilket tal multiplicerat med $\frac{3}{5}$ ger resultatet $\frac{5}{3}$?

b) Vilket tal multiplicerat med $\frac{a}{b}$ ger $\frac{b}{a}$?

Division med tal i bråkform

Vid division får man samma värde om man multiplicerar med det **inverterade talet** till nämnaren.

Till exempel är $\frac{4}{\frac{1}{2}} = 4 \cdot 2$ Det inverterade talet till $\frac{1}{2}$ är $\frac{2}{1}$.

Exempel

a) Beräkna $3 \,/\, \frac{5}{8}$

$$\frac{3}{\frac{5}{8}} = \frac{3 \cdot 8}{5} = \frac{24}{5} = 4\frac{4}{5}$$

b) Förenkla

$$\frac{5a^2}{3b^4} \,/\, \frac{5a}{2b^2} = \frac{5a^2 \cdot 2b^2}{3b^4 \cdot 5a} = \frac{\cancel{5}\,a^{\cancel{2}} \cdot 2\cancel{b^2}}{3\cancel{b^4} \cdot \cancel{5}\,\cancel{a}} = \frac{1 \cdot a \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot b^2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{2a}{3b^2}$$

$$\frac{3}{4} \,/\, \frac{5}{8} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$$

Huvudbråkstreck

17 Vilket är det inverterade talet till

a) $\frac{3}{7}$ b) $\frac{1}{4}$ c) 4 d) $\frac{a}{b}$ e) $\frac{5}{x}$

Beräkna

18 a) $3 \,/\, \frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3} \,/\, \frac{1}{2}$ c) $\frac{11}{12} \,/\, \frac{5}{6}$

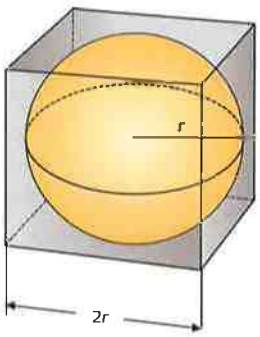
19 a) $\frac{3}{4} \,/\, \frac{9}{28}$ b) $\frac{9}{28} \,/\, \frac{3}{7}$ c) $\frac{5}{9} \,/\, \frac{10}{27}$

20 a) $\frac{2a^3}{3} \,/\, \frac{a}{2}$ b) $\frac{15b^2}{6a} \,/\, \frac{20}{ab}$ c) $\frac{3a^3}{2b^2} \,/\, \frac{9a^2}{4b}$

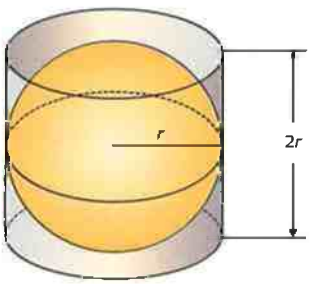


21 Hur stor andel av förpackningen fyller bollen upp? Svara både i bråkform och i procentform.

a)



b)



Kvadreringsreglerna

Uttrycken $x + 6$ och $x - 3$ innehåller endast två termer.
När man ska kvadrera sådana uttryck, alltså multiplicera dem med sig självt, kan man ta hjälp av **kvadreringsreglerna**.

Första kvadreringsregeln

$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2 =$

$= a^2 + 2ab + b^2$ ← Första termen i kvadrat + dubbla produkten + andra termen i kvadrat

Andra kvadreringsregeln

$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ab + b^2 =$

$= a^2 - 2ab + b^2$ ← Första termen i kvadrat – dubbla produkten + andra termen i kvadrat

Exempel

Skriv utan parentes och förenkla.

a) $(x + 6)^2 = (x + 6)(x + 6) = x^2 + 12x + 36$

b) $(x - 3)^2 = (x - 3)(x - 3) = x^2 - 6x + 9$

Första kvadreringsregeln
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Andra kvadreringsregeln
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Skriv utan parentes och förenkla

22 a) $(x + 1)^2$ b) $(x + 7)^2$ c) $(2x + 1)^2$ d) $(3x + 2)^2$

23 a) $(x - 2)^2$ b) $(x - 12)^2$ c) $(3x - 4)^2$ d) $(5 - 6x)^2$

24 Använd kvadreringsreglerna och avgör vad som ska stå i rutan.

a) $(x + 3y)^2 = x^2 + \square xy + 9y^2$ b) $(2a - b)^2 = 4a^2 - 4\square + b^2$

25 Välj rätt kvadrat till uttrycket.

a) $9x^2 - 6x + 1$ b) $x^2 + 6x + 9$

c) $x^2 - 6x + 9$ d) $9x^2 + 6x + 1$

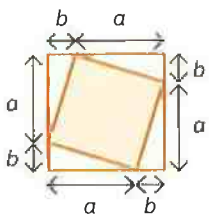
$(x + 3)^2$ $(x - 3)^2$ $(3x - 1)^2$ $(3x + 1)^2$

26 Skriv som en kvadrat.

a) $x^2 + 2x + 1$ b) $x^2 - 8x + 16$ c) $x^2 - 20x + 100$ d) $4x^2 + 12x + 9$

27 a) Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för arean av det gula området.

b) Om den gula kvadratens sida kallas för c kan figuren användas för att bevisa Pythagoras sats. Förklara.



Konjugatregeln

Det som skiljer uttrycken $3x + 5$ och $3x - 5$ är endast tecknet mellan termerna.
Vill man multiplicera ihop två sådana uttryck, kan man använda **konjugatregeln.**

$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$ ← Första termen i kvadrat – andra termen i kvadrat

Exempel

Använd konjugatregeln och förenkla.

$(3x + 5)(3x - 5) = 9x^2 - 25$

Första termen i kvadrat | Andra termen i kvadrat

Konjugatregeln
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

28 Vad ska stå i rutan?

a) $(x + 4)(x - 4) = x^2 - \square$ b) $(5a + 2)(5a - 2) = \square - 4$ c) $(6 - \square)(6 + \square) = 36 - 9x^2$

Använd konjugatregeln och förenkla uttrycken.

29 a) $(a + 1)(a - 1)$ b) $(3x - 4)(3x + 4)$ c) $(6x + 3)(6x - 3)$

30 a) $(5 + a)(a - 5)$ b) $(2x - 3)(3 + 2x)$ c) $(10y + 8x)(8x - 10y)$

Exempel

Beräkna

a) $49 \cdot 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 50^2 - 1^2 = 2\,500 - 1 = 2\,499$

b) $97 \cdot 103 = (100 - 3)(100 + 3) = 100^2 - 3^2 = 10\,000 - 9 = 9\,991$



Dela upp faktorerna i termer så att det går att använda konjugatregeln.
Beräkna sedan

31 a) $52 \cdot 48$ b) $36 \cdot 44$ c) $117 \cdot 123$

32 a) $65 \cdot 55$ b) $204 \cdot 196$ c) $2\,900 \cdot 3\,100$

33 Ett knep för att utföra multiplikationen 35^2 är att i stället beräkna $30 \cdot 40 + 25$.

a) Visa att $30 \cdot 40 = 35^2 - 25$. b) Beräkna 75^2.

c) Visa att knepet alltid gäller.

Gemensam faktor

När man ska multiplicera en faktor med ett uttryck inom parentes, så multiplicera man faktorn med varje term inuti parentesen.

$a(a-5) = a(a-5) = a \cdot a - a \cdot 5 = a^2 - 5a$

Man kan ofta förenkla uttryck genom att göra ”tvärtom”, det vill säga **bryta ut** en **gemensam faktor**.

Här är den gemensamma faktorn a:

$a^2 - 5a = a \cdot a - 5 \cdot a = a(a-5)$

Exempel

Bryt ut den största gemensamma faktorn.

a) $4x - 12$

$4x - 12 = 4 \cdot x - 4 \cdot 3 = 4 \cdot (x-3) = 4(x-3)$

4 är gemensam faktor

Svar: $4(x-3)$

b) $5a^2 + 20a$

$5a^2 + 20a = 5a \cdot a + 5a \cdot 4 = 5a(a+4)$

$5a$ är gemensam faktor

Svar: $5a(a+4)$



34 Vilket av uttrycken i rutan är detsamma som

a) $5x + 15$ b) $5x^2 + 15x$ c) $3x + 15$

$3(x+5)$ $5(x+3)$ $5x(x+3)$

35 Vilket tal eller uttryck ska stå i stället för rutorna?

a) $6x + 18 = 6 \cdot x + \square \cdot 3 = \square(x+3)$ b) $6x^2 + 18x = \square \cdot x + \square \cdot 3 = \square(x+3)$

Bestäm den största gemensamma faktorn till

36 a) $3x$ och 6 b) $3a^2$ och a^3 c) $12x^4$ och $18x^3$

37 a) $6a^2b$ och $9ab^2$ b) xy^2z^3 och x^3y^2z c) $24a^3b^2$ och $36a^2b^3$

Bryt ut den största gemensamma faktorn och skriv uttrycket med parentes.

38 a) $16x - 20$ b) $45x - 18$ c) $5y + y^2$

39 a) $8ab + 6b$ b) $a^3 - 3a$ c) $3a^5 - 6a$

40 a) $x^2 + xy$ b) $x^2y + xy^2$ c) $2xy - 4x^2$

Exempel

Förenkla

a) $\frac{4x-12}{4} = \frac{4(x-3)}{4} = x-3$

b) $\frac{8x^2+20x}{12x} = \frac{4x(2x+5)}{12x} = \frac{2x+5}{3}$

c) $\frac{3x+8x^2}{6x^2+16x^3} = \frac{x(3+8x)}{2x^2(3+8x)} = \frac{1}{2x}$



Förenkla uttrycken genom att bryta ut en så stor gemensam faktor som möjligt och sedan förkorta.

41 a) $\frac{3x+6}{3}$ b) $\frac{2x-4}{2}$ c) $\frac{x^2-6x}{x}$

42 a) $\frac{9x-3x^2}{3x}$ b) $\frac{5y+15y^3}{10y}$ c) $\frac{x^2+x}{x^2}$

43 a) $\frac{a^2+ab^2}{ab}$ b) $\frac{4x^2-28x}{4xy}$ c) $\frac{6a^3+24a^2}{12a^2}$

44 a) $\frac{x^2y+xy}{xy}$ b) $\frac{xy-y^2}{x-y}$ c) $\frac{3a^2-12a}{7ab-28b}$

45 a) $\frac{xy^2}{xy^2+x^2y^2}$ b) $\frac{6x-6y}{12x^2-12xy}$ c) $\frac{18a^2+9a}{12a^3+6a^2}$

46 a) I almanackan här nedanför har vi ritat en kvadrat runt fyra av datumen. Beräkna summorna av datum längs kvadratens diagonaler.

NOVEMBER						
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

b) Visa med hjälp av algebra att oavsett hur vi ritar kvadraten i almanackan, så är summan av datumen efter diagonalerna alltid lika.

Sant eller falskt?

1. När man multiplicerar två bråk med varandra måste man först se till att båda bråken har samma nämnare.
2. $\frac{1}{2} / \frac{1}{4}$ ger ett svar som är större än 2.
3. $(2x+3)^2 = 4x^2+6x+9$
4. $ab+2b = b(a+2)$
5. $\frac{5x^2+10}{5x} = x+2$
6. Den största gemensamma faktorn till termerna $6x^2y$ och $3xy^3$ är $3xy$.

Likformighet

Exempel

I figuren är sträckan *DE* parallell med sträckan *BC*. Beräkna längden av sträckan *AD*. Kalla sträckan *AD* för x. Då blir $AB = x + 5$.
Eftersom sträckan *DE* är parallell med sträckan *BC*, är triangeln *ABC* likformig med triangeln *ADE*.

$$\frac{x}{(x+5)} = \frac{6}{10}$$

Multiplicera med *MGN*: $10(x + 5)$

$$\frac{10(x+5)\cdot x}{(x+5)} = \frac{10(x+5)\cdot 6}{10}$$

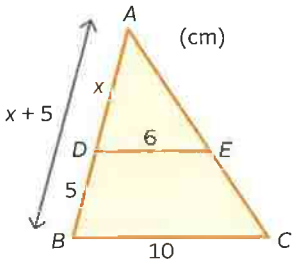
$$10x = 6(x + 5)$$

$$10x = 6x + 30$$

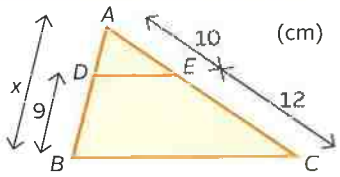
$$4x = 30$$

$$x = 7{,}5$$

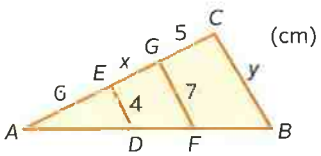
Svar: Sträckan *AD* är 7,5 cm.



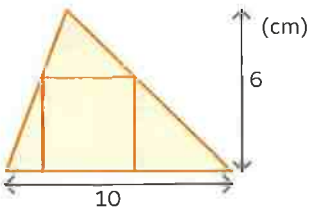
1 I figuren är sträckan *DE* parallell med sträckan *BC*. Beräkna längden av sträckan som är markerad med x.



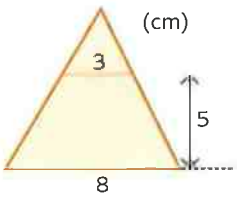
2 I figuren är sträckorna *DE*, *FG* och *BC* parallella. Beräkna längden av sträckorna x och y.



3 Den stora triangelns höjd är 6 cm. Beräkna kvadratens sida.
Tips: Kalla kvadratens sida för x.



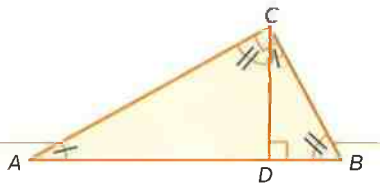
4 Beräkna topptriangelns area genom att först beräkna höjden.



5 Joanna, som är 1,65 m lång, får en viss tid på dagen en skugga som är 3,63 m. Hon vill helt skugga sin lillebror. Han är 1,20 m lång. Hur långt bort från sin lillebror kan Joanna som längst stå?

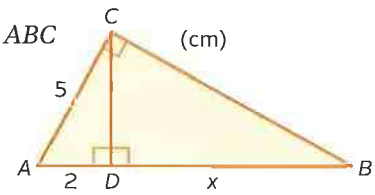
Likformighet och rätvinkliga trianglar

I triangeln ABC är vinkeln ACB rät. Sträckan CD är höjd i triangeln. Trianglarna ADC och BCD är likformiga med triangeln ABC.



Exempel

Beräkna sträckan x. I figuren är triangel ABC likformig med triangel ACD.



$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD}$$

$$\frac{(x+2)}{5} = \frac{5}{2}$$

$$\frac{\overset{2}{\cancel{10}}(x+2)}{\underset{1}{\cancel{5}}} = \frac{\overset{2}{\cancel{10}} \cdot 5}{\underset{1}{\cancel{2}}}$$

← Multiplicera med *MGN*: 10

$$2(x+2) = 5 \cdot 5$$

$$2x + 4 = 25$$

$$2x = 21$$

$$x = 10{,}5$$

Svar: $x = 10{,}5$ cm



6 Titta på den översta triangeln i rutan. En sida i triangel ABC är AC. Vilken sida motsvarar den i

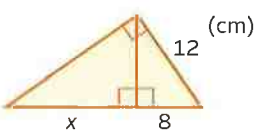
a) triangel ADC b) triangel BCD

7 En sida i triangeln BCD är BD. Vilken sida motsvarar den i

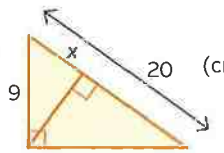
a) triangel ABC b) triangel ADC

8 Beräkna längden av sträckan x.

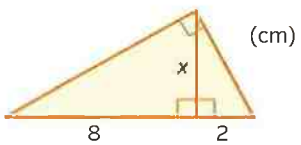
a)



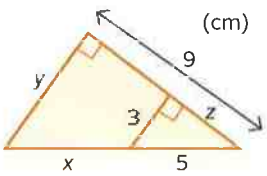
b)



c)

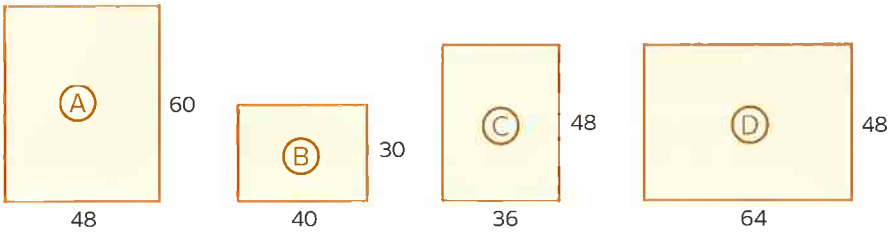


9 Beräkna längden av sträckorna x, y och z.

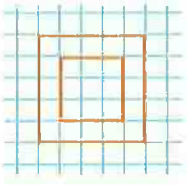


Likformighet och skala

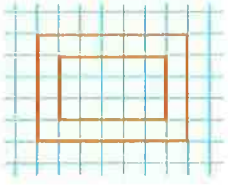
10 Vilka av rektanglarna är likformiga?



11 a) Är den inre kvadraten likformig med den yttre? Motivera!



b) Den inre rektangeln är inte likformig med den yttre. Varför inte?



12 De båda kaviartuberna är likformiga. Den lilla tubens längd är 7,2 cm och den stora tubens längd är 18,0 cm. Den lilla tuben innehåller 12 g kaviar. Hur mycket kaviar finns det i den stora tuben?



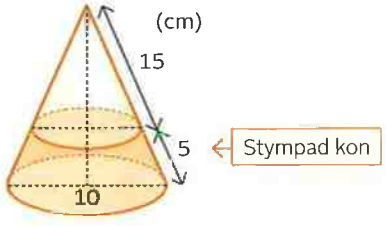
13 Två läskburkar är likformiga och har formen av en cylinder. Den lilla burken har volymen 1 dl och den stora har volymen 33 cl. Höjden på den lilla burken är 5 cm. Beräkna höjden på den stora burken.

14 En stympad kon är den delen av en kon som blir kvar när man med ett snitt parallellt med basytan tagit bort "den spetsiga delen". Beräkna volymen av

a) hela konen

b) den övre konen

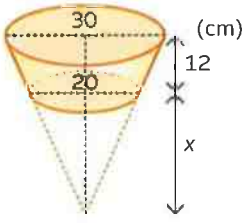
c) den stympade konen



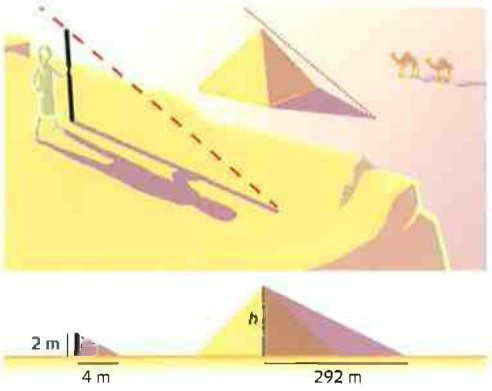
15 En skål har formen av en stympad kon. Skålens höjd är 12 cm.

a) Hur lång är sträckan x?

b) Hur många liter rymmer skålen?

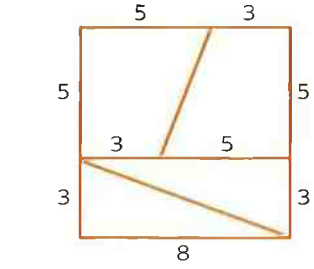


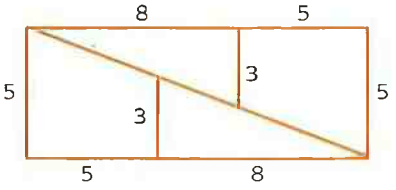
16 Här är en moderniserad version av hur det gick till när man mätte höjden av Keopspyramiden. (År 600 f.Kr. använde man inte enheten meter.) Använd avstånden i teckningen för att beräkna Keopspyramidens höjd.



17 Charles Lutwidge Dodgson, mer känd som Lewis Carroll och författaren till bland annat *Alice i underlandet*, var i slutet av 1800-talet verksam som matematiker vid Oxford Universitet. Förutom att skriva böcker, ägnade han också sin fritid till att skapa matematiska gåtor, bland annat den som brukar kallas ”den försvunna fyrkanten”.

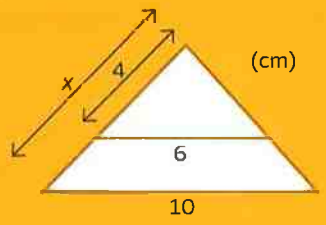
En kvadrat med sidan 8 delas upp i två trianglar och två fyrhörningar. Se den övre figuren. Delarna klipps ut och läggs så att de bildar en rektangel med sidorna 5 och 13. Se den undre figuren. Kvadratens area är $8^2 = 64$. Rektangelns area är $5 \cdot 13 = 65$. Förklara detta skenbart orimliga resultat.



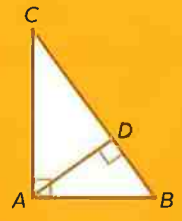


Sant eller falskt?

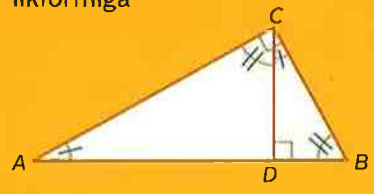
1. Två liksidiga trianglar är alltid likformiga.
2. Två likbenta trianglar är alltid likformiga.
3. Sträckan x är 12 cm.



4. En triangel med sidorna 4 cm, 6 cm och 8 cm är likformig med en triangel med sidorna 6 cm, 8 cm och 10 cm.
5. Triangeln ABD är likformig med triangeln ADC.



6. Trianglarna ABC, ADC och BCD är likformiga



och $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BD}$

Ekvationer

Exempel

Lös ekvationen $(x + 5)^2 = 65 + (x + 5)(x - 5)$

$(x + 5)^2 = 65 + (x + 5)(x - 5)$ Multiplicera parenteserna. Använd kvadreringsregeln och konjugatregeln.

$x^2 + 10x + 25 = 65 + x^2 - 25$ Subtrahera med x^2-termerna på båda sidor om likhetstecknet.

$10x + 25 = 40$

$10x = 15$

$x = 1{,}5$

Svar: Lösningen till ekvationen är $x = 1{,}5$.

Lös ekvationen

1 a) $7x + 3(x - 4) = 0$ b) $5 - 3(2 - x) = 1$

2 a) $x^2 = (x - 2)^2$ b) $(x - 5)^2 = (x - 4)(x + 4)$

3 $(x + 2)(x - 5) = 3(4x + 2) + (x - 1)(x - 4)$

4 $2(1 - x)^2 - 5(x + 1)(x - 1) = 12 - 3(x + 1)^2$

5 $(x - 1)(x + 1) - (x - 1)^2 = (x - 3)^2 - (x + 1)^2$

6 En del ekvationer har endast en lösning, vissa har flera lösningar och en del saknar lösning.

a) Ekvationen $(x + 1)^2 = (x - 1)^2$ har endast en lösning. Vilken är lösningen? Motivera.

b) Ekvationen $4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$ har oändligt många lösningar. Förklara.

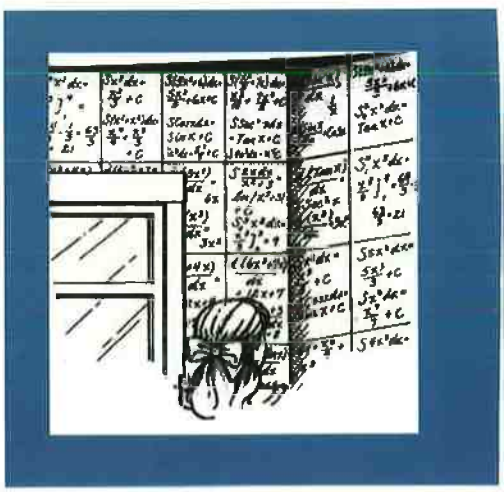
c) Ekvationen $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 4$ har ingen lösning. Förklara.

7 Lös ekvationen

a) $x(x - 1) = x$ b) $x(x - 1) = x(x + 1)$

Titta på sidorna 246 och 247 om du behöver repetera kvadreringsreglerna och konjugatregeln.





Ekvationer med nämnare

Exempel

Lös ekvationen $2x - \frac{x}{2} = \frac{x}{3} + 3{,}5$

$$6 \cdot 2x - \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \cdot x}{\underset{1}{\cancel{2}}} = \frac{\overset{2}{\cancel{6}} \cdot x}{\underset{1}{\cancel{3}}} + 6 \cdot 3{,}5$$

Multiplicera båda leden med 6 och förkorta så att nämnarna blir 1.

$$12x - 3x = 2x + 21$$

$$9x = 2x + 21$$

$$7x = 21$$

$$x = 3$$

Svar: Lösningen till ekvationen är $x = 3$.



Lös ekvationen

8 a) $\frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 2$ b) $\frac{2x}{3} + \frac{7x}{9} = 3{,}9$ c) $\frac{2x}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{3x}{5}$

9 a) $\frac{x}{2} + 4 = x + 3$ b) $\frac{2x}{5} - 1 = \frac{x}{5} + 1$ c) $\frac{5}{6} - \frac{x}{4} + \frac{2x}{3} = \frac{5x}{6} + \frac{5}{12}$

10 a) $x - \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1$ b) $\frac{3x}{4} - \frac{x}{6} = \frac{x}{12} + 3{,}5$ c) $\frac{3x}{8} + \frac{3}{4} - \frac{x}{3} = \frac{x}{8} + \frac{2}{3}$

11 a) $\frac{x}{8} + \frac{1}{3} = \frac{x}{12} + \frac{7}{12}$ b) $5 + \frac{x}{4} = \frac{4x}{5} - \frac{3x}{10}$ c) $\frac{x}{2} - \frac{4}{5} + \frac{3x}{10} = \frac{17}{20} - \frac{2x}{5} + \frac{3}{4}$

Algebra i barnkammaren

Den svensk-ryska matematikern Sonja Kovalevsky växte upp i en herrgård på den ryska landsbygden under 1860-talet. Redan i sjuårsåldern fascinerades hon av alla matematiska formler som fanns på väggarna i hennes rum. Familjen hade inte kunnat skaffa tillräckligt med tapeter till alla rum i det stora huset. I Sonjas rum hade man täckt väggarna med papper med anteckningar från faderns studier i matematik.

Flickor fick inte studera vid de ryska universiteten och inte heller resa utomlands ensamma. Men en gift kvinna kunde följa med sin man, därför gifte sig Sonja när hon var 18 år. Makarna reste sedan till Europa för att studera. Efter några år doktorerade Sonja i matematik. År 1882 anställdes hon på Stockholms högskola som professor i matematik, den första kvinnan i Europa på en sådan post. Så småningom slutade hon att forska och började skriva romaner i stället. Vintern 1891 dog hon i lunginflammation i Stockholm, endast 41 år gammal.



Sonja Kovalevsky 1850–1891

Parentesuttryck och nämnare

Exempel

Lös ekvationen

a) $\frac{x}{2} + \frac{2}{5} = 3$

Lösning:

$\frac{10 \cdot x}{2} + \frac{10 \cdot 2}{5} = 10 \cdot 3$

Multiplicera med *MGN* = 10.

$5x + 4 = 30$

$5x = 26$

$x = 5{,}2$

Svar: Lösningen till ekvationen är $x = 5{,}2$.

b) $\frac{x-5}{x+1} = \frac{3}{5}$

Lösning:

$\frac{5(x+1)(x-5)}{x+1} = \frac{5(x+1) \cdot 3}{5}$

Multiplicera med *MGN* = $5(x + 1)$.

$5(x - 5) = 3(x + 1)$

$5x - 25 = 3x + 3$

$x = 14$

Svar: Lösningen till ekvationen är $x = 14$.

Lös ekvationen

12 a) $\frac{x-1}{3} + \frac{2x-4}{5} = 4$ b) $\frac{x}{3} - \frac{x+5}{4} = 1$

13 a) $\frac{x}{6} - \frac{4x}{3} = \frac{5+x}{4} - \frac{x-6}{3}$ b) $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{1-x}{6}$

14 a) $\frac{3-5x}{4} - \frac{2-x}{3} = \frac{x+4}{3} + \frac{x+1}{8}$ b) $\frac{3x+6}{4} - \frac{6x+3}{5} = \frac{3x-8}{20} - \frac{x-1}{2}$

15 a) $\frac{x-5}{8} - \frac{x+7}{3} = \frac{x-2}{6} - \frac{2x-14}{3}$ b) $\frac{9x+5}{8} - \frac{4-x}{4} = 1 - \frac{1-x}{3}$

16 a) $\frac{x-2}{x} = \frac{4}{5}$ b) $\frac{3x+2}{x-3} = 1$ c) $\frac{2}{7} = \frac{2}{2x-1}$

17 a) $\frac{2}{x} = \frac{3}{x+1}$ b) $\frac{8}{x-1} = \frac{10}{x+2}$ c) $\frac{3}{x-3} = \frac{4}{x-2}$

18 a) $\frac{5}{3x-4} - \frac{2}{2x-3} = 0$ b) $\frac{2}{x+5} + \frac{7}{x-5} = \frac{40-x}{x^2-25}$



Problemlösning med hjälp av ekvationer

Exempel

Kävlingeån flyter mot havet med hastigheten 4 km/h. En båt färdas uppströms 6 km på samma tid som den färdas 12 km nedströms. Vilken hastighet har båten i lugnt vatten?

Kalla båtens hastighet i lugnt vatten för x km/h.

Båtens hastighet uppströms: $(x - 4)$ km/h

Båtens hastighet nedströms: $(x + 4)$ km/h

$t_{\text{uppströms}} = \dfrac{6}{x-4}$ $\qquad$ $t_{\text{nedströms}} = \dfrac{12}{x+4}$

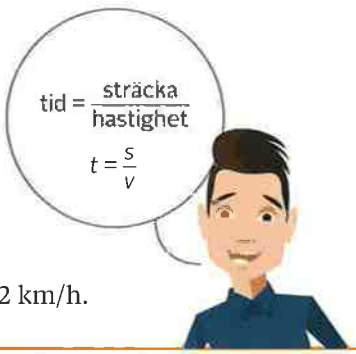
$t_{\text{uppströms}} = t_{\text{nedströms}}$ ger ekvationen $\dfrac{6}{x-4} = \dfrac{12}{x+4}$

$6(x + 4) = 12(x - 4)$

$6x + 24 = 12x - 48$

$72 = 6x$

$x = 12$ $\qquad$ **Svar:** Båtens hastighet i lugnt vatten är 12 km/h.



19 En älv strömmar med hastigheten 3 km/h. En båt åker uppströms 4 km på samma tid som den åker 10 km nedströms. Vilken är båtens hastighet om den körs på samma sätt när den åker på en stilla sjö?

20 Hastigheten för veteranlok A är 12 km/h lägre än veteranlok B. Lok A kör 230 km på samma tid som lok B kör 290 km. Beräkna hastigheten hos de båda loken.

21 Tom målar ett plank på 4 h. Pär målar samma plank på 5 h. Hur lång tid tar det om de målar tillsammans? Kalla den totala tiden för t. Då är $\dfrac{1}{t}$ så mycket som de båda hinner måla på 1 h.

22 En pool fylls med hjälp av två rör. Rör 1 fyller bassängen 3 gånger fortare än rör 2. Tillsammans fyller rören poolen på 24 h. Hur lång tid tar det att fylla poolen med enbart rör 2?

Sant eller falskt?

1 Ekvationen $3x - 2(2 - 3x) = 2(2 - 3x) - 2$ kan förenklas till $4 - 9x = 2 - 6x$.

2 Ekvationen $(x + 1)^2 = (x + 1)(x - 1)$ har lösningen $x = -1$.

3 $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x+1} - \dfrac{1}{2}$ har minsta gemensamma nämnare $x(x + 1)$.

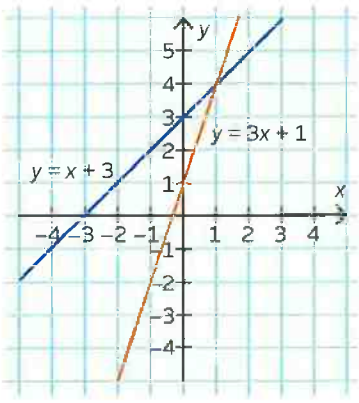
4 Om $\dfrac{x-3}{3} = \dfrac{x}{5}$ multipliceras med mgn blir resultatet $5(x - 3) = 3x$.

5 Ekvationen $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = x$ ger lösningen till följande problem: Carla gör ett skrivjobb på 6 h. Linn gör samma jobb på 4 h. Hur lång tid tar det för dem att göra jobbet tillsammans?

Ekvationssystem

Ekvationerna $y = x + 3$ och $y = 3x + 1$ bildar tillsammans ett ekvationssystem.

$$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = 3x + 1 \end{cases}$$



Lösningen till ekvationssystemet är det x-värde och det y-värde som löser båda ekvationerna. De värdena hittar vi där ekvationernas linjer skär varandra. Ekvationssystemet har lösningen

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases}$$

När man löser ett ekvationssystem genom att rita linjer och hitta skärningspunkter löser man ekvationssystemet **grafiskt**.

För ett exakt svar kan man lösa ekvationssystemen **algebraiskt**. Ett sätt är att ersätta en variabel, till exempel y, med ett uttryck som bara innehåller x. Då får man en ekvation med en obekant i stället för två ekvationer med två obekanta.

Exempel

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} y = x - 7 & (1) \\ 2x + y = 8 & (2) \end{cases}$$

$2x + (x - 7) = 8$ (1) sätts in i (2), man ersätter y med $(x - 7)$ i ekvation (2).

$3x - 7 = 8$ Vi får då en ekvation med en obekant.

$3x = 15$

$x = 5$ Nu vet vi vad x är. Dags att ta reda på y.

$y = 5 - 7$ Sätt in $x = 5$ i ekvation (1).

$y = -2$ Nu vet vi y också. Ekvationssystemet är löst.

Svar: Lösningen är $\begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \end{cases}$

Ibland måste man börja med att lösa ut x eller y i en av ekvationerna, t.ex. i ekvationssystemet

$$\begin{cases} 2y - x = 5 & (1) \\ x + y = 1 & (2) \end{cases}$$

$y = 1 - x$ Lös ut y ur ekvation (2). Sätt sedan in $y = 1 - x$ i ekvation (1) och lös som i exemplet ovan.

Metoden kallas för **ersättningsmetoden**.

1 Gör färdigt lösningen till det sista ekvationssystemet i rutan.

Lös följande ekvationssystem med ersättningsmetoden.

2 a) $\begin{cases} x = 4 \\ x + y = 11 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = -5 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 4x = 12 \\ x + 2y = 19 \end{cases}$

3 a) $\begin{cases} y = 2x - 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ y = 2x \end{cases}$ c) $\begin{cases} x = 4y - 1 \\ y + 2x = 7 \end{cases}$

4 a) $\begin{cases} 5x + 3y = 6 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y - 2x = 1 \\ 2y + 3x = 9 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 2x - y - 2 = 0 \end{cases}$

5 Visa att ekvationssystemet saknar lösning.

$$\begin{cases} 4x + y = 14 \\ 3y + 12x = 3 \end{cases}$$

6 Summan av två tal är 133 och differensen av dem är 17. Vilka är talen?

7 En burk innehåller 60 glaskulor i två storlekar. Den mindre kulan väger 2 gram och den större kulan väger 3 gram. Tillsammans väger kulorna 165 gram. Lisa ställer upp ekvationssystemet

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 2x + 3y = 165 \end{cases}$$

a) Förklara i ord vad de två ekvationerna betyder.

b) Lös ekvationssystemet och tolka resultatet.

8 Ghias pappa samlar på enkronor och femkronor. Han har vid ett tillfälle 32 mynt till ett värde av 112 kr. Hur många mynt av vardera sorten har pappan?

9 Ghias mamma sparar på sedlar. Hon har 52 sedlar som tillsammans är värda 4 150 kr. Hon sparar på femtiolappar och hundralappar. Hur många har hon av varje sort?

10 Nils-Petter har höns och grisar på sin gård. Sammanlagt finns det 16 djur och 44 ben. Hur många djur av vardera sorten finns det på gården?



Additionsmetoden

Exempel

Lös ekvationssystemet $\begin{cases} 2x + 5y = 6 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$

Alla x- och y-variablerna har faktorer framför sig som är skilda från 1. När man löser ett sådant ekvationssystem är ofta **additionsmetoden** en bra metod att använda.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 6 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$$ (1) Om faktorerna framför x och y är olika i de båda ekvationerna måste vi först se till så att de är varandras motsatta tal.

(2)

$$\begin{cases} 3 \cdot 2x + 3 \cdot 5y = 3 \cdot 6 \\ (-2) \cdot 3x + (-2) \cdot 4y = (-2) \cdot 2 \end{cases}$$ (1) Multiplicera ekvation (1) med 3 och ekvation (2) med –2.

(2)

$$\begin{cases} 6x + 15y = 18 \\ +\ -6x - 8y = -4 \end{cases}$$ (1) Addera varje sida av ekvationerna. Nu försvinner x.

(2)

$$7y = 14$$ (1) + (2)

$$y = 2$$ Sätt in $y = 2$ i ekvationen (1) eller (2).

$$2x + 5 \cdot 2 = 6$$

$$x = -2$$

Svar: Lösningen är $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$

11 Du har följande ekvationssystem

$$\begin{cases} 3x - 2y = 12 \\ 6x - 5y = 3 \end{cases}$$

a) Vilket tal ska du multiplicera den övre ekvationen med för att x-termerna ska försvinna när ekvationerna adderas?

b) Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

Lös ekvationssystemet med additionsmetoden.

12 a) $\begin{cases} 2y + x = 5 \\ 3y - x = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 8x - 4y = 16 \\ 4y - 2x = 14 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2y + 2x = 8 \end{cases}$

13 a) $\begin{cases} 3x + 3y = 9 \\ 3x - 2y = 9 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x + 2y = 12 \\ 7x + 3y = 17 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 14x - 0{,}2y = 1 \\ 2x + 1{,}4y = 3 \end{cases}$

14 Nilla köper 3 rågbröd och 5 frallor och betalar 30 kronor. Frida köper 6 rågbröd och 2 frallor. Hon får betala 36 kronor. Vad kostar en fralla och ett rågbröd?

Problemlösning med ekvationssystem

Välj ersättnings- eller additionsmetoden när du löser uppgifterna.

15 På ett tivoli får två vuxna och ett barn betala 72 kr för en tur med Virvelvinden. När en vuxen och tre barn åker är kostnaden 76 kr. Vad kostar biljetterna för en vuxen respektive för ett barn?

16 Klass 9b ordnar ett disko med inträde. 150 elever betalade entré och det såldes 200 läsk. Inkomsten blev 9 000 kr. De hade räknat med att 250 elever skulle komma och att de skulle sälja 400 läsk för att få ihop 16 000 kr. Hur mycket kostade en läsk och vilket var inträdet?

17 Mashal köper lösviktsgodis och en presentask. Han jämför priset i två butiker. Hur många hekto godis ska han köpa för att kostnaden ska bli samma i butikerna?

Godislandet
Lösviktsgodis 12 kr/hg + presentask 16 kr

Drömgodis
Lösviktsgodis 8 kr/hg + presentask 30 kr

18 Sojamjöl innehåller 16 % protein och majsmjöl 9 % protein. Hur många gram av varje mjölsort behöver blandas för att få 350 gram mjöl med en proteinhalt på 12 %? När Åsa löser uppgiften skriver hon på en lapp:

x gram sojamjöl och y gram majsmjöl.

$$\begin{cases} x + y = 350 \\ 0{,}16x + 0{,}09y = 0{,}12 \cdot 350 \end{cases}$$

a) Förklara vad de båda ekvationerna betyder.

b) Lös ekvationssystemet.

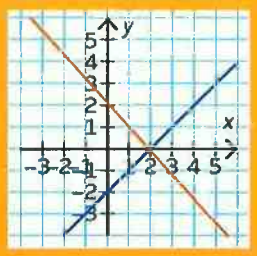
19 En kemist har en lösning med 25 %-ig syra och en annan lösning med 50 %-ig syra. Hur mycket av varje lösning ska han ta för att få 10 liter som innehåller 40 % syra?

Sant eller falskt?

1 Lösningen till ett ekvationssystem kan visas som skärningspunkten av två räta linjer.

2 Figuren visar ekvationssystemet

$$\begin{cases} y = 2 - x \\ y = x - 2 \end{cases}$$



3 Ekvationssystemet

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

har lösningen $x = 3$ och $y = 6$

4 Ekvationssystemet

$$\begin{cases} y = 2x - 4 \\ y = 5 + 2x \end{cases}$$

har ingen lösning.

5 Om varje sida i ekvationssystemet

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ x - y = 7 \end{cases}$$

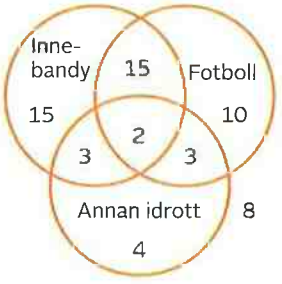
adderas var för sig försvinner y-termen.

Statistik

Venndiagram kan vara ett hjälpmedel vid problemlösning.
Ett venndiagram består av cirklar som delvis överlappar varandra.
Diagrammet utvecklades av engelsmannen John Venn (1834–1923).

Exempel

I Lyckebo bor det 325 ungdomar i åldern 7–15 år.
Elina vill ta reda på hur många ungdomar som spelar innebandy, fotboll eller håller på med någon annan idrott.
Hon frågar 60 ungdomar och sammanställer resultatet i ett venndiagram. Diagrammet visar till exempel att 2 ungdomar spelar både innebandy och fotboll och har en annan idrott och att 15 + 2 = 17 ungdomar spelar både innebandy och fotboll. Det är 8 ungdomar som inte idrottar.



Använd diagrammet i rutan när du löser uppgift 1–2.



1 Hur många av de tillfrågade ungdomarna

a) är inte aktiva i någon idrott

b) spelar enbart innebandy

c) spelar innebandy

d) är aktiv i någon annan idrott och spelar fotboll

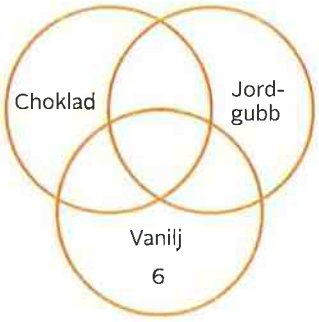
2 Använd resultatet från Elinas undersökning för att uppskatta hur många ungdomar i Lyckebo som

a) är aktiva i någon idrott

b) spelar innebandy

c) spelar både innebandy och fotboll

3 Jared frågar 50 ungdomar i sin skola vilken smak de skulle välja på kulglass om de kan välja mellan choklad, vanilj och jordgubb. De får välja flera smaker. Det är 17 elever som väljer vanilj, 16 som väljer jordgubb och 10 som väljer choklad. Av dessa väljer 2 elever alla tre smakerna, 5 väljer endast jordgubb och vanilj och en elev väljer endast choklad och jordgubb.



a) Rita av venndiagrammet och gör klart det.

Hur många väljer

b) enbart jordgubb

c) både vanilj och choklad, men inte jordgubb



4 Vi tänker oss att Jared, i uppgift 3, har gjort en undersökning som är representativ för hela skolan med 850 elever. Hur många elever på skolan skulle då svara att de endast vill ha vaniljsmak?

5 Nybyskolan har klassens dag och 80 elever åker till ett tivoli. Det är 36 elever som åker berg- och dalbana, 32 elever har femkamp och 41 elever åker Virvelvinden. Bland dessa åker 10 elever enbart berg- och dalbana, 11 elever både berg- och dalbana och Virvelvinden, 13 elever har både femkamp och åker Virvelvinden. Det är 7 elever som gör alla tre aktiviteterna. Lös uppgiften med ett venndiagram. Hur många av eleverna

a) åker berg- och dalbana och har femkamp, men åker inte Virvelvinden

b) har enbart femkamp

6 Statistiska centralbyrån, SCB, jobbar med statistik. Det kan till exempel vara vilka namn som är populärast just nu, hur många som arbetar, hur många som studerar osv.

a) Sök på SCB:s hemsida och ta reda på vilka namn som var de 10 vanligaste namnen som nyfödda fick förra året.

b) Ta reda på hur många i Sverige som har samma namn som du har.

SCB gör årligen undersökningar för att ta reda på hur vanligt det är att man idrottar på fritiden. Tabellen visar andelen som utövat någon idrott fler än 20 gånger de senaste 12 månaderna.

År	Män	Kvinnor
2008–2009	57,8 %	60,3 %
2010–2011	63,7 %	66,4 %
2012–2013	67,8 %	70,0 %
2014–2015	70,1 %	79,3 %

7 a) Hur många procentenheter har andelen kvinnor som idrottar ökat från år 2008 till 2015?

b) Hur många procent har andelen män som idrottar ökat från 2008 till 2015?

8 Andelen som idrottar på fritiden är högre för kvinnor än för män. Jämför andelen kvinnor och män år 2015 och ange skillnaden i

a) procentenheter b) procent

Kombinatorik

Exempel

Beräkna antalet olika pinkoder om det

a) får vara samma siffra flera gånger

b) inte får vara samma siffra flera gånger



a) På första platsen i koden kan man välja mellan 10 olika siffror. Det kan man även göra på den andra, på den tredje och på den fjärde platsen.

$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$

Formeln kan skrivas n^k där n är antalet siffror och k är antalet platser.

b) På första platsen i koden kan man välja mellan 10 olika siffror, på den andra 9, på den tredje 8 och på den fjärde mellan 7 olika siffror.

$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$

Formeln kan skrivas $\frac{n!}{(n-k)!}$ där n är antalet siffror och k är antalet platser.

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$$

Svar:

a) 10 000 olika pinkoder

b) 5 040 olika pinkoder

9 Beräkna värdet av n^k om

a) $n = 5$ och $k = 2$

b) $n = 3$ och $k = 2$

c) $n = 4$ och $k = 3$

10 Beräkna värdet av $\frac{n!}{(n-k)!}$ om

a) $n = 5$ och $k = 2$

b) $n = 3$ och $k = 2$

c) $n = 4$ och $k = 3$

11 Beräkna antalet olika pinkoder om det ska vara fyra siffror och alla tal ska vara jämna och det

a) får vara samma siffra flera gånger

b) inte får vara samma siffra flera gånger

12 På ett annat lås finns det åtta olika symboler att välja mellan.
Beräkna antalet olika pinkoder om det ska vara fem symboler och det

a) får vara samma symbol flera gånger

b) inte får vara samma symbol flera gånger

13 En liten förening har 10 medlemmar. De ska välja ordförande, sekreterare och kassör. Den som väljs först blir ordförande, den som väljs sedan blir sekreterare och den som väljs sist blir kassör. Beräkna antalet sätt som personerna kan väljas.

Exempel

Du ska välja smaker till en glass med två kulor. På hur många olika sätt kan du välja två kulor om du har fyra smaker att välja mellan och du inte får välja samma smak? Ordningen på kulorna har ingen betydelse.

$\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{12}{2} = 6$ olika sätt

Dividera med 2 eftersom två smaker kan väljas på $2 \cdot 1 = 2$ sätt.

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{24}{4} = 6$$

Gör en tabell och stryk de alternativ som inte kan användas.

	vanilj	jordgubb	päron	choklad
vanilj	~~vv~~	vj	vp	vc
jordgubb	~~jv~~	~~jj~~	jp	jc
päron	~~pv~~	~~pj~~	~~pp~~	pc
choklad	~~cv~~	~~cj~~	~~cp~~	~~cc~~



När ordningen inte har någon betydelse räknas det här som ett sätt.

14 Du kan välja mellan fyra smaker glass. På hur många sätt kan du välja en glass med två kulor om

a) ordningen på kulorna har betydelse, alltså att vanilj-jordgubb inte är detsamma som jordgubb-vanilj

b) du får välja samma smak på kulorna och ordningen på kulorna inte har någon betydelse

15 Du kan välja mellan fyra smaker glass. På hur många sätt kan du välja en glass med tre kulor om du inte får välja samma smak på flera kulor och ordningen på kulorna

a) har betydelse b) inte har betydelse



16 Nästa dag har kiosken även blåbärssmak, alltså 5 olika smaker att välja bland. Du får inte välja samma smak på kulorna och ordningen saknar betydelse. På hur många olika sätt kan du välja en glass om du väljer

a) två kulor b) tre kulor c) fyra kulor

17 På hur många olika sätt kan du välja fyra kulor med olika smaker? Ordningen har inte betydelse och kiosken har

a) 5 olika smaker b) 10 olika smaker c) 100 olika smaker d) n olika smaker

18 Tänk dig att du har olika smaker glass att välja på och du får välja ett visst antal smaker. Vad kan uttrycken betyda?

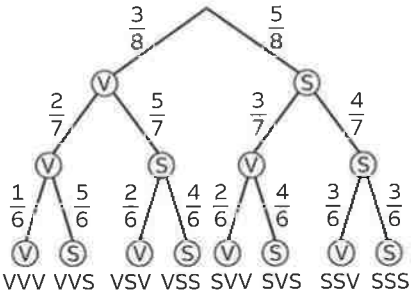
a) 4^2 b) 5^3 c) $4!$ d) $6 \cdot 5$ e) $\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1}$ f) $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1}$

Sannolikhet

Exempel

En påse innehåller 3 vita kulor och 5 svarta kulor. Beräkna P(minst 1 vit kula) om du drar en kula, utan återläggning, tre gånger.

Vi tittar på utfallen med hjälp av ett träddiagram.



Av träddiagrammet framgår att det finns 8 olika sätt att dra 3 kulor ur påsen. 7 av dem innehåller minst 1 vit kula. Händelsen ”3 svarta kulor” är det enda ytterligare fallet. Tillsammans utgör dessa händelser hela **utfallsrummet**.

Därför gäller att P(minst 1 vit kula) + P(3 svarta kulor) = 1

Händelsen ”3 svarta kulor” är **komplementhändelse** till händelsen ”minst en vit kula”.

$P(\text{minst 1 vit kula}) = 1 - P(\text{3 svarta kulor}) = 1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = 1 - \frac{5}{28} = \frac{23}{28}$

19 Använd träddiagrammet i rutan och beräkna

a) P(S, V, S)
b) P(precis två vita kulor)
c) P(högst en vit kula)
d) P(högst två vita kulor)

20 Bettan har en spellista med 3 countrylåtar och 7 rocklåtar. Tre låtar spelas slumpmässigt. Beräkna

a) P(alla country)
b) P(country, rock, country)
c) P(minst en rock)
d) P(högst två rock)

21 Hamid gör två kast med en vanlig tärning. Beräkna

a) P(etta, etta)
b) P(ingen etta)
c) P(minst en etta)
d) P(exakt en etta)

22 Fatima gör tre kast med en vanlig tärning. Beräkna

a) P(alla ettor)
b) P(ingen etta)
c) P(minst en etta)
d) P(högst en etta)

23 Calle slår en vanlig tärning några gånger och samlar på femmor. Vad kan han ha beräknat sannolikheten för om uttrycket kan skrivas

a) $\left(\frac{1}{6}\right)^4$
b) $\left(\frac{5}{6}\right)^2$
c) $1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2$



24 I statistiken över en bilmodells brister visar sig olika typer av fel. 8 % har haft problem med ljuset, 15 % med bromsarna och 11 % har haft problem med avgassystemet. Hur stor är sannolikheten för att bilmodellen har åtminstone ett av felen?

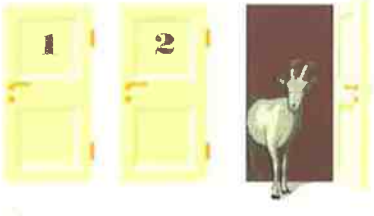
25 Prinsessan Bettina gillade utmaningar. Hon lovade högre lön åt den av sina betjänter som snabbast kunde lösa följande problem. Prinsessan sade: "I min hand har jag 6 länkar av silver. Jag vill att du länkar ihop de sex ändarna på båda sidor två och två, så att du får ett enda stort halsband. Är det större chans att du lyckas än att du misslyckas? "



a) Börja med att göra en uppskattning. Är det större eller mindre än 50 % chans att lyckas länka ihop delarna till en hel kedja?

b) Beräkna sannolikheten för att länkarna blir ett helt halsband.

26 I ett amerikanskt TV-program på 90-talet presenterades ett spel med ett sannolikhetsproblem som blev mycket berömt, eftersom den korrekta lösningen inte stämde med vad folk i allmänhet trodde. Spelaren får se tre stängda dörrar. Bakom en finns en bil och bakom de två andra finns en get. Spelaren får först välja en dörr, utan att öppna den. Därefter öppnar programledaren en av de två resterande dörrarna och visar att bakom denna dörr finns inte bilen. Spelaren får då ytterligare ett val, nämligen att byta dörr. Frågeställningen är om chanserna att vinna bilen ökar om spelaren byter dörr.

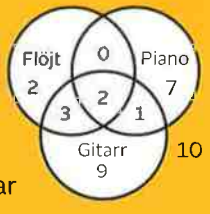


a) Tror du att det är större chans att vinna bilen om man byter dörr eller att det inte spelar någon roll?

b) Beräkna sannolikheten att vinna bilen om man byter dörr.

Sant eller falskt?

1 Man frågade 34 ungdomar vilka instrument de spelar. Resultatet ser du i venndiagrammet.



a) Det var 2 ungdomar som spelar alla tre instrumenten.

b) Drygt en tiondel spelar både flöjt och gitarr.

c) Det var 7 som spelar enbart piano.

2 4! Betyder 4 + 3 + 2 + 1.

3 Om 6 personer ska ställa sig i kö så går det att ordna kön på 720 olika sätt.

4 Komplementhändelsen till P(minst en röd kula) är P(alla kulor blå).



5 Lisa drar tre kulor

a) med återläggning

$P(\text{tre röda kulor}) = \left(\frac{3}{8}\right)^3$

b) utan återläggning

$P(\text{röd, blå, röd}) = \left(\frac{3}{8}\right)^2 \cdot \frac{5}{8}$

Testa dig själv med blandade uppgifter

Beräkna och förenkla så långt som möjligt.

1 a) $1-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}$ b) $1\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{15}$ c) $\frac{15}{28}\Big/\frac{5}{8}$

2 a) $\frac{2x}{5}+\frac{5x}{2}$ b) $\frac{3}{a}-\frac{a}{3}$ c) $\frac{1}{x}-x+\frac{1}{2x}$

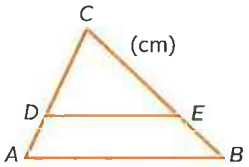
3 a) $\frac{3x^2}{4y}\cdot\frac{2y^2}{9x}$ b) $\frac{4x^2}{3y}\Big/\frac{2y^2}{9x}$ c) $\frac{3b^3}{2a^2}\Big/\frac{9b^2}{4a}$

4 I figuren är sträckan DE parallell med sträckan AB. Beräkna sträckan CE om

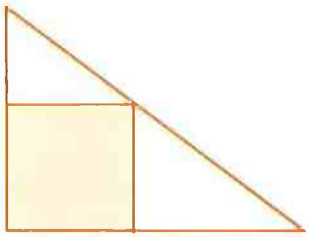
$BC = 28$ cm

$AC = 21$ cm

$AD = 6$ cm



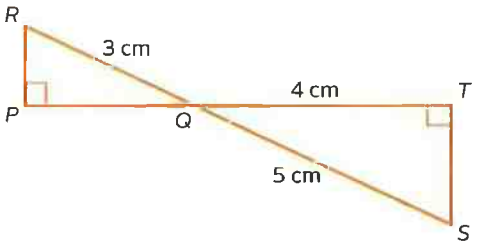
5 Hur lång är kvadratens sida om triangelns två korta sidor är 6 cm och 8 cm? Svara med en decimal.



6 a) Förklara varför triangeln PQR är likformig med triangeln QST.

b) Beräkna sträckan PQ.

c) Beräkna sträckan PR.



7 a) Klockan är 12 på midsommarafton och Nils dansar runt den 12 m höga midsommarstången på festplatsen i Smygehamn. Midsommarstången ger en skugga som är 7,5 m lång. Hur högt är huset bredvid om dess skugga är 12 m?

b) En lika hög midsommarstång ger samtidigt i Kiruna en skugga på 12 m. Vilken vinkel är det mellan solstrålarna och marken?

8 Bryt ut största gemensamma faktor.

a) $4x + 10x^2$ b) $12ab^2 - 8a^2b$

9 Förenkla så långt som möjligt.

a) $\frac{6x^3 - 9x^2}{3x}$ b) $\frac{8xy - 4y}{6x - 3}$ c) $\frac{8a^2 + 4a^3}{6a + 3a^2}$

Lös ekvationen

10 a) $3(4x - 5) + 4(2x - 1) = x$ b) $(x - 3)^2 + 5 = (x + 2)^2$

11 a) $x - \frac{x}{2} = \frac{2x}{3} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{3x - 6}{4} + 1 = \frac{7 - x}{5}$

12 a) $\frac{4}{5} = \frac{x - 2}{x}$ b) $\frac{1}{x - 1} = \frac{5}{x + 3}$

13 Skriv som en kvadrat.

a) $x^2 - 12x + 36$ b) $25x^2 + 20x + 4$ c) $9x^2 - 24xy + 16y^2$

14 Lös ekvationssystemet

a) $\begin{cases} y - x = 2 \\ 3x + 5y = 14 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3y - x = 2 \end{cases}$

15 Bilhandlare Harry har motorcyklar och bilar i lager. Sammanlagt har han 22 fordon som tillsammans har 70 hjul. Hur många bilar har han?

16 I en påse finns det 5 blå kulor och 5 röda kulor. Fred tar upp en kula och han lägger inte tillbaka den. Han gör på samma sätt två gånger till. Beräkna sannolikheten att han har tagit upp minst en röd kula.

17 I tre klasser med totalt 78 elever läser 41 elever franska och 22 elever tyska. 9 elever läser både tyska och franska. Hur många av de 78 eleverna läser varken franska eller tyska?

18 I alfabetet på planeten Bacd använder man 4 bokstäver: A, B, C och D. Hur många ord på fyra olika bokstäver kan det som mest finnas i deras språk?

19 Skriv ett så enkelt uttryck som möjligt för arean av

a) det gula området

b) det vita området

